# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1907/2006

**Data przygotowania** 05-maj-2009 **Data aktualizacji** 18-mar-2024 **Wersja Nr** 5

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

| | |
|---|---|
| **Opis produktu:** | **Acetic Acid, glacial, 99+%** |
| **Cat No. :** | **S55549** |
| **Synonimy** | Ethanoic acid; Glacial acetic acid; Methanecarboxylic acid |
| **Nr w spisie** | 607-002-00-6 |
| **Nr. CAS** | 64-19-7 |
| **Ne WE** | 200-580-7 |
| **Wzór cząsteczkowy** | C2 H4 O2 |
| **Numer rejestracyjny REACH** | - |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

| | |
|---|---|
| **Zalecane zastosowanie** | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| **Sektory zastosowania** | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| **Kategoria produktu** | PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne |
| **Kategorie procesów** | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny |
| **Kategoria uwalniania do środowiska** | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów) |
| **Zastosowania 0dradzane** | Brak dostępnej informacji |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

| | |
|---|---|
| **Firma/Przedsiębiorstwo** | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| **Adres e-mail** | begel.sdsdesk@thermofisher.com |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, prosze zadzwonic pod nr telefonu: 001-800-227-6701
W celu uzyskania informacji w Europie, prosze zadzwonic pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

**Zagrożenia fizyczne**

| | |
|---|---|
| Substancje ciekłe łatwopalne | Kategoria 3 (H226) |

**Zagrożenia dla zdrowia**

| | |
|---|---|
| Działanie żrące/drażniące na skórę | Kategoria 1 A (H314) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy | Kategoria 1 (H318) |

**Zagrożenia dla środowiska**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

**2.2. Elementy oznakowania**

**Hasło Ostrzegawcze** **Niebezpieczeństwo**

**Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia**

H226 - Łatwopalna ciecz i pary
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

**Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

**2.3. Inne zagrożenia**

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | 64-19-7 | 200-580-7 | >95 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Składnik | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|---|---|---|---|
| Kwas octowy | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25% | - | - |

| Numer rejestracyjny REACH | - |
|---|---|

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

**Wskazówka ogólna** Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

**Kontakt z oczyma** Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

**Kontakt ze skórą** Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Bezzwłocznie wezwać lekarza.

**Spożycie** NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Bezzwłocznie wezwać lekarza.

**Wdychanie** W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Bezzwłocznie wezwać lekarza.

**Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy** Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narazenia. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji: Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Produkt jest materiałem żrącym. Stosowanie płukania żołądka lub wywoływanie wymiotów jest przeciwwskazane. Należy wykonać badania pod kątem możliwej perforacji żołądka lub przełyku. Nie podawać odtrutki chemicznej. Istnieje możliwość uduszenia z powodu obrzęku krtani. Może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi z wilgotnym rzężeniem, pienistymi plwocinami oraz wysokim ciśnieniem tętna. Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze**
Dwutlenek węgla ($CO_2$), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**
Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych.

**Niebezpieczne produkty spalania**
Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO2), Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

SprawdY orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Stosowac jedynie pod

okapem wyciagu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

**Środki higieny**
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

**7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przestrzen korodujaca. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Klasa 3

**7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

**8.1. Parametry dotyczące kontroli**

**Wartości graniczne narażenia**
źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja | Belgia | Hiszpania |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | TWA: 25 mg/m³ (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m³ (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m³<br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 50 mg/m³. indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m³ (8 horas) |

| Składnik | Włochy | Niemcy | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | TWA: 25 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m³ | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m³ 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m³ 15 minuutteina |

| Składnik | Austria | Dania | Szwajcaria | Polska | Norwegia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 50 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |

| Składnik | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia | Cypr | Republika Czeska |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | TWA: 25 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m³<br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m³ 15 min | STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 25 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m³ |

| Składnik | Estonia | Gibraltar | Grecja | Węgry | Islandia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m³ 15 minutites. | TWA: 25 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m³ 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | STEL: 50 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m³<br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m³ 8 klukkustundum. |

| Składnik | Łotwa | Litwa | Luksemburg | Malta | Rumunia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m³ IPRD<br>STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minute |

| Składnik | Rosja | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m³ | Ceiling: 50 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m³ 8 saat |

**Biologiczne wartosci graniczne**
Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

**Metody monitorowania**
EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących d0 oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

**Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)** / **Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)**
Pracownicy; Zobacz tabelę dla wartości

| Component | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekle skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy<br>64-19-7 ( >95 ) | DNEL = 25mg/m³ | | DNEL = 25mg/m³ | |

**Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)**

Zobacz wartości poniżej.

| Component | świeża woda | Świeża woda osad | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy 64-19-7 ( >95 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component | Wody morska | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy 64-19-7 ( >95 ) | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Kontrola narażenia**

**Środki techniczne**
Stosowac jedynie pod okapem wyciagu chemicznego. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.
Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamkniecie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

**Wyposażenie ochrony indywidualnej**

**Ochrona oczu** Szczelne okulary ochronne lub Osłona na twarz Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---|---|---|---|---|
| Kauczuk butylowy | > 480 minut | 0.7 mm | EN 374 | (minimalny wymóg) |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem
Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic.
Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy
Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających
Również wziac pod uwage specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, scierania
Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub wystapienia innych objawów
**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143 Kwaśne gazy filtr Typ E Żółty zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub wystapienia innych objawów
**Zalecana maska pół: -** Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

| | |
|---|---|
| **Środki kontrolne narażenia środowiska** | Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | | |
|---|---|---|
| **Stan fizyczny** | Płyn | |
| **Wygląd** | Bezbarwny(-a,-e) | |
| **Zapach** | octowy | |
| **Próg wyczuwalności zapachu** | Brak danych | |
| **Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia** | 16 - 16.5 °C / 60.8 - 61.7 °F | |
| **Temperatura mięknienia** | Brak danych | |
| **Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia** | 117 - 118 °C / 242.6 - 244.4 °F | |
| **Palność (Płyn)** | Produkt łatwopalny | Na podstawie danych z badań |
| **Palność (ciała stałego, gazu)** | Nie dotyczy | Płyn |
| **Granice wybuchowości** | **Dolny(-a)** 4 vol%<br>**Górny(-a)** 19.9 vol% | |
| **Temperatura zapłonu** | 40 °C / 104 °F | **Metoda -** Brak danych |
| **Temperatura samozapłonu** | 427 °C / 800.6 °F | |
| **Temperatura rozkładu** | Brak danych | |
| **pH** | < 2.5 | 10 g/L aq.sol |
| **Lepkość** | 1.53 mPa.s @ 25 °C | |
| **Rozpuszczalność w wodzie** | Substancja mieszająca się | |
| **Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach** | Brak danych | |
| **Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)** | | |
| **Składnik** | **Logarytm Pow** | |
| Kwas octowy | -0.2 | |
| **Ciśnienie pary** | 1.52 kPa @ 20 °C | |
| **Gęstość / Ciężar właściwy** | 1.048 | |
| **Gęstość nasypowa** | Nie dotyczy | Płyn |
| **Gęstość pary** | 2.10 | (Powietrze = 1.0) |
| **Charakterystyka cząstek** | Nie dotyczy (ciecz) | |

### 9.2. Inne informacje

| | |
|---|---|
| **Wzór cząsteczkowy** | C2 H4 O2 |
| **Masa cząsteczkowa** | 60.05 |
| **Właściwości wybuchowe** | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |
| **Szybkość parowania** | 0.97 (Octan butylu = 1,0) |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

| | |
|---|---|
| **Niebezpieczna polimeryzacja** | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji. |
| **Niebezpieczne reakcje** | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

**10.4. Warunki, których należy unikać**

Produkty niezgodne. Nadmierne cieplo. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

**10.5. Materiały niezgodne**

Silne czynniki utleniające. Silne zasady. Metale.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla ($CO_2$). Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**

**Informacje o produkcie**

**a) toksyczność ostra;**

**Doustny(-a,-e)** Brak danych
**Skórny(-a,-e)** Brak danych
**Wdychanie** Brak danych

| Składnik | LD50 doustnie | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|---|---|---|---|
| Kwas octowy | 3310 mg/kg ( Rat ) | - | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) działanie żrące/drażniące na skórę;** Brak danych

**c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;** Brak danych

**d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;**

**Oddechowy(-a,-e)** Brak danych
**Skóra** Brak danych

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;** Brak danych

Nie mutagenne w teście AMES

**f) rakotwórczość;** Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;** Brak danych

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** Brak danych

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** Brak danych

**Narządy docelowe** Brak danych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

**11.2. Informacje o innych zagrożeniach**

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

**12.1. Toksyczność**

**Działanie ekotoksyczne** Nie zawiera żadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w oczyszczalniach ścieków.

| Składnik | Ryby slodkowodne | pchła wodna | Algi slodkowodne |
|---|---|---|---|
| Kwas octowy | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | - |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|---|---|---|
| Kwas octowy | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min | |

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu** Spodziewa się, że będzie ulegać biodegradacji

**Trwałość** Miesza sie z woda, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

**Degradacja w oczyszczalni ścieków** Zwykle konieczna jest neutralizacja, zanim ścieki zostaną uwolnione do oczyszczalni ścieków.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---|---|---|
| Kwas octowy | -0.2 | Brak danych |

**12.4. Mobilność w glebie** Produkt jest rozpuszczalne w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB** Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB).

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu**

**hormonalnego**

| | |
|---|---|
| **Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego** | Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego |

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

| | |
|---|---|
| **Trwałe zanieczyszczenie organiczne** | Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji |
| **Potencja3 niszczenia ozonu** | Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji |

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

| | |
|---|---|
| **Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. |
| **Skażone opakowanie** | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierajace pozostalosci po produkcie (plyn i/lub pare) moga byc niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. |
| **Europejski Katalog Odpadów** | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań. |
| **Inne informacje** | Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** | UN2789 |
| **14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** | ACETIC ACID, GLACIAL |
| **14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** | 8 |
| **Podrzędna klasa zagrożenia** | 3 |
| **14.4. Grupa pakowania** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** | UN2789 |
| **14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** | ACETIC ACID, GLACIAL |
| **14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** | 8 |
| **Podrzędna klasa zagrożenia** | 3 |
| **14.4. Grupa pakowania** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** | UN2789 |
| **14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** | ACETIC ACID, GLACIAL |
| **14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** | 8 |
| **Podrzędna klasa zagrożenia** | 3 |
| **14.4. Grupa pakowania** | II |
| **14.5. Zagrożenia dla środowiska** | Brak zagrożeń zidentyfikowanych |
| **14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
| **14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** | Nie dotyczy, pakowane towary |

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

**Listy międzynarodowe**
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych) | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | 64-19-7 | 200-580-7 | - | - | X | X | X | X | X |

| Składnik | Nr. CAS | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | 64-19-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH**

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Kwas octowy | 64-19-7 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | details) | |

**Linki REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Składnik | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja Ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja Ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---|---|---|---|
| Kwas octowy | 64-19-7 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**
Nie dotyczy

**Zawiera składniki, które spełniają „definicję" substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?**
Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .
Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

**Przepisy krajowe**

**Klasyfikacja WGK** Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---|---|---|
| Kwas octowy | WGK1 | Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration) |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ( tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.

Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Kwas octowy<br>64-19-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances | Group I | |

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

**Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3**
H226 - Łatwopalna ciecz i pary
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych
**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych
**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych
**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz
**DSL/NDSL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létezo és új vegyi anyagok
**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)
**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom
**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych
**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%
**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect
**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie
**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)
**LD50** - Zabójcza Dawka 50%
**EC50** - Skuteczne stężenie 50%
**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda
**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra
**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Porady dotyczące szkoleń**
Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.
Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia,

konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.
Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.
Szkolenie związane z reakcja na incydent chemiczny.

| | |
|---|---|
| **Opracowano przez** | Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| **Data przygotowania** | 05-maj-2009 |
| **Data aktualizacji** | 18-mar-2024 |
| **Podsumowanie aktualizacji** | Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych. |

## Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .

.

**Oświadczenie**

**Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście**

# Koniec karty charakterystyki